

Manual de Usuario - BusCEMinas

1. Descripción General

BusCEMinas es una implementación del clásico juego de lógica "Buscaminas" desarrollado en Racket. El objetivo del juego es descubrir todas las celdas del tablero que no contienen minas, utilizando las pistas numéricas que indican la cantidad de minas adyacentes.

2. Requisitos del Sistema

- Plataforma: Racket 8.0 o superior
- Sistema operativo: Windows, MacOS, Linux
- Espacio en disco 5MB minimo

3. Instalación y Ejecución

1. Asegúrese de tener DrRacket instalado en su sistema
2. Descargue los archivos busCEminas.rar y descomprima, asegúrese que busCEminas.rkt y busCEminas_UI.rkt están en la misma carpeta
3. Abra busCEminas_UI.rkt en DrRacket, presione el botón "Run"

4. Configuración Inicial del Juego

4.1 Parámetros del Tablero

Al iniciar la aplicación, verá los siguientes campos de configuración:

- Filas: Numero de filas del tablero(8-15)
- Columnas: Numero de columnas del tablero (8-15)
- Nivel(1-3): Dificultad del juego:
 - **Nivel 1(Facil):** 10% de minas
 - **Nivel 2(Normal):** 15% de minas
 - **Nivel 3(Difícil):** 20% de minas

4.2 Generar Nuevo Tablero

Presione el botón "**Generar**" para crear un nuevo tablero con los parámetros especificados.

5. Cómo Jugar

5.1 Revelar Celdas

- Con Click izquierdo sobre una celda se revela
- Si la celda contiene una mina game over!
- Si la celda esta vacia(0) se revelan automáticamente todas las celdas vacías conectadas
- Si la celda tiene un numero muestra la cantidad de minas adyacentes

5.2 Marcar con Banderas

- **Click Derecho** Sobre una celda para colocar o quitar una bandera
- Use banderas para marcar celdas donde crea que hay minas
- Esto le puede ayudar a evitar revelarlas accidentalmente

5.3 Lectura del Tablero

Símbolo	Significado
	Mina (solo visible al perder)
Número 1-8	Cantidad de minas en celdas adyacentes (cuenta diagonales)
Celda gris	Celda no revelada
Celda blanca	Celda revelada (vacía o con número)
 Naranja	Bandera colocada

6. Condiciones de Fin del Juego

6.1 Victoria

- **Gana** cuando todas las celdas sin minas han sido reveladas
- El juego muestra un mensaje de felicitación
- El botón “Generar” cambia a “Reiniciar”

6.2 Derrota

- **Pierde** al hacer click en una celda con mina
- **Todas** las minas del tablero se revelan
- El juego muestra un mensaje de game over
- El botón “Generar” cambia a “Reiniciar”

7. Reiniciar el Juego

Después de ganar o perder, presione el botón "**Reiniciar**" para:

- Generar un nuevo tablero con los mismos parámetros
- Comenzar una nueva partida

8. Estrategias y Consejos

8.1 Para Principiantes

1. Comience con el nivel 1 y tableros pequeños (8x8)

2. Haga click primero en una esquina o borde del tablero.

3. Use banderas para marcar minas obvias

4. Los números indican minas en las 8 celdas circundantes

8.2 Técnicas Avanzadas

1. Patron 1-2-1: Cuando vea la secuencia 1-2-1 en línea recta, la mina está entre los dos.

2. Esquinas y bordes: Las celdas en los bordes tienen menos vecinos

3. Expansion inteligente: Comience por áreas con números bajos

9. Resolución de Problemas

9.1 Errores Comunes

- **Entradas invalidas:** Asegurese de que filas/columnas sean un número entre 8-15 y nivel entre 1-3
- **El tablero no se genera:** Verifique que los archivos .rkt están en la misma carpeta

9.2 Recomendaciones de Rendimiento

- Para tableros grandes (15x15), la expansión recursiva puede ser más lenta
- Cierre otras aplicaciones para mejor rendimiento en computadoras lentas

10. Características Técnicas

- **Generación aleatoria:** Cada tablero es único
- **Algoritmo recursivo:** Expansión automática de áreas vacías
- **Interfaz responsive:** Se adapta al tamaño del tablero
- **Validación de entrada:** Previene configuraciones inválidas